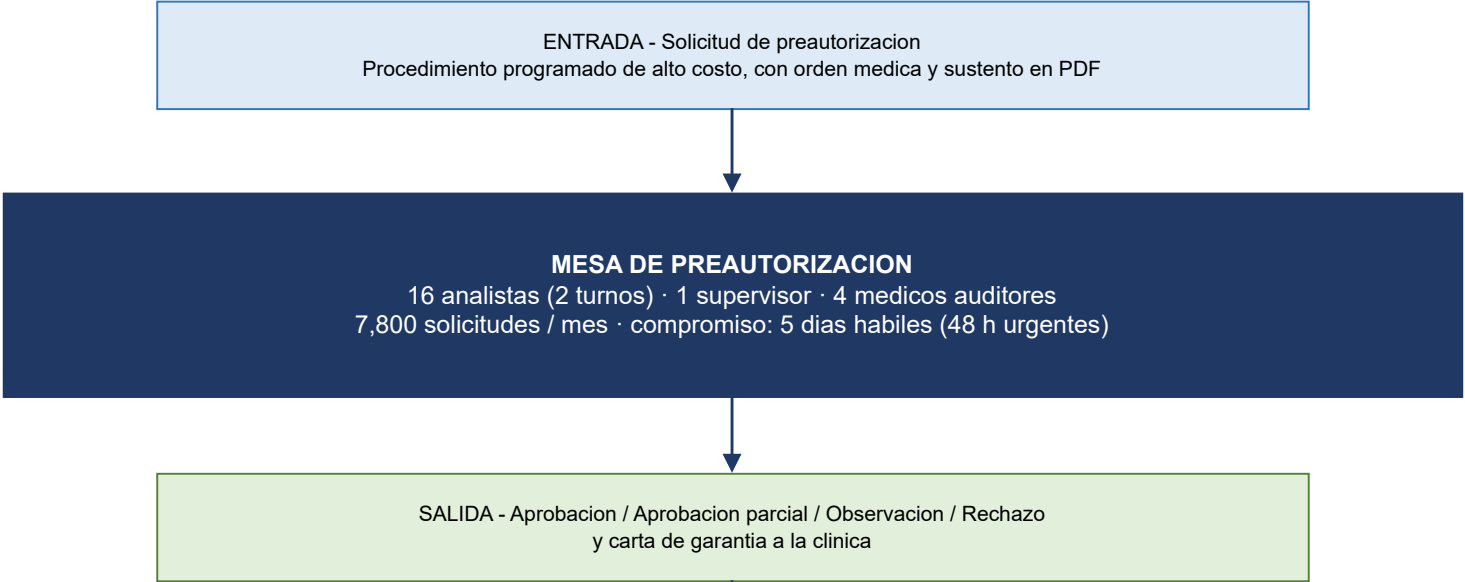


CONTEXTO DE NEGOCIO Y MAPA DE IMPACTO

LA ORGANIZACION	
RUBRO	Aseguramiento privado en salud (EPS)
QUIEN PAGA	Empresas (contratos corporativos)
QUIEN USA	El afiliado: trabajador y familia
CARTERA	165,000 afiliados vigentes
PLANES	Esencial / Integral (62%) / Premium
INGRESO	Cuota mensual por afiliado
MARGEN	Cuota - gasto medico - gasto admin.



MARCO REGULATORIO	
REGULADOR	SUSALUD - Superintendencia Nal. de Salud
OBLIGACION	Acredita Salud - limite 31-oct-2026
RECLAMO	Libro de reclamaciones: 30 dias
FISCALIZACION	Investigacion 30-60 dias habiles
INFRACCION #1	No otorgar cobertura oportuna
SANCIONES	74 sanciones / ~S/ 6 M (2019-2023)
RECLAMOS	7,000+ (ene-sep 2023, sector)

IMPACTO DIRECTO - quien lo siente el mismo dia

EL AFILIADO / PACIENTE
Espera sin saber en que estado esta.
Posterga el procedimiento; a veces desiste.
Si opera sin autorizacion: codigo AUT-100,
paga el 100% de su bolsillo.

EL MEDICO Y LA CLINICA (prestador)
Le observan la solicitud 24 h despues.
Pierde el cupo de quirofano ya reservado.
Reprograma agenda y no factura.

EL EQUIPO INTERNO
Analistas: 19 min por solicitud, pico
de lunes 2.4x. Medicos auditores resolviendo
lo que no requiere criterio clinico (55%).

IMPACTO INDIRECTO - quien lo siente en el trimestre

EMPRESA CONTRATANTE
Su trabajador falta y se
queja ante RR.HH.

_Insatisfaccion del cliente
B2B que paga la factura_

COMERCIAL
En la renovacion anual
RR.HH. recuerda el caso

_Riesgo de churn de una
cuenta completa: cientos
de afiliados a la vez_

FINANZAS
Copago mal calculado en
el 3.8% de las cartas

_Fuga por error operativo
S/ 62,200 / mes_

CUMPLIMIENTO
Cada reversion abre un
expediente de reclamo

_Exposicion regulatoria
y sancionatoria_

RED DE PRESTADORES
Menos disposicion a
negociar tarifas

_Deterioro del poder de
negociacion con proveedores_

AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS

- Proceso objeto del proyecto
- Impacto directo (mismo dia)
- Impacto indirecto (trimestre)
- Contexto externo / regulatorio

Equivalencia para otros sectores: la preautorizacion es la autorizacion de una transaccion antes del consumo. En banca tarda milisegundos y es reconstruible; aqui tarda 5 días, la resuelve una persona leyendo PDFs y no siempre se puede reconstruir con que version de las reglas se respondio.

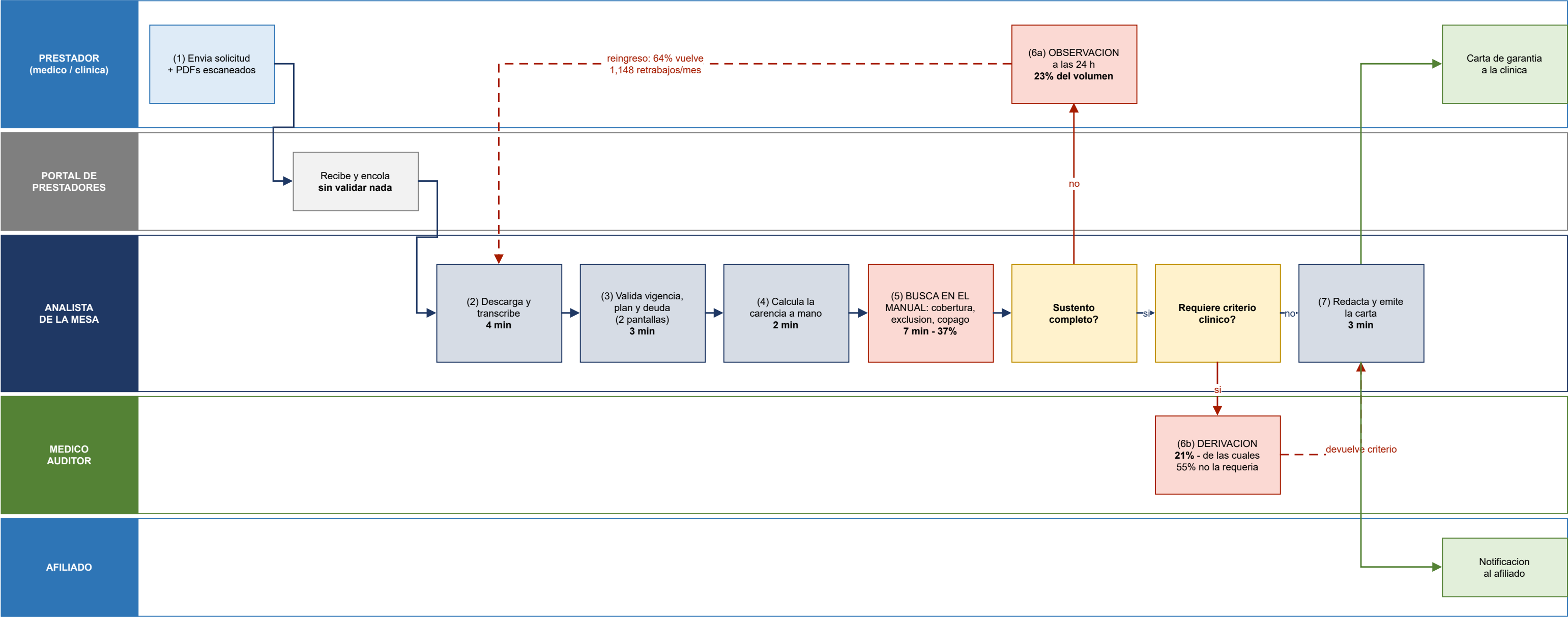
PROYECTO	Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS		
DIAGRAMA	Contexto de negocio y mapa de impacto		
NIVEL	Conceptual - negocio		

CODIGO
D-01

VERSION
1.3

FECHA
2026-09-05

PROCESO ACTUAL (AS-IS) - MESA DE PREAUTORIZACION



PUNTOS DE DOLOR CUANTIFICADOS						
P1 Observacion tardía 23% - 1,794/mes 1,148 retrabajos	P2 Derivacion defensiva 21% - 1,638/mes 900 innecesarias	P3 Error de copago 3.8% - 296/mes S/ 210 promedio	P4 Rechazos revertidos 1.4% - 109/mes reclamo + regulador	P5 Conocimiento tacito 3 senior = 70% rotacion 38%	P6 Pico de lunes 2.4x el promedio falla el p95	P7 Politica sin trazar ~6 cambios/ano no se reconstruye
TIEMPO DE TRABAJO 19 min por solicitud (7 min buscando en el manual)		TIEMPO DE RESPUESTA p95 = 6.8 dias vs 5 dias comprometidos p95 urgentes = 61 h vs 48 h		AUTOMATIZACION 0% - ninguna solicitud se resuelve sola		COSTO DEL PROCESO S/ 235,200 / mes = S/ 2.82 M / ano

AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS

- Actividad manual del analista
- Desperdicio / punto de dolor
- Punto de decision
- Salida hacia el prestador o el afiliado

Los pasos (3), (4) y (5) se ejecutan en tres pantallas distintas y un PDF; el resultado se copia a mano a la carta.

p50 = la mitad de los casos. p95 = el 95% peor, que es donde vive el incumplimiento del compromiso contractual.

PROYECTO	Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS	
DIAGRAMA	Proceso actual AS-IS	
NIVEL	Logico - proceso	

CODIGO
D-02

VERSION
1.3

FECHA
2026-09-05

MATRIZ DE DECISION - QUE LLEVA IA Y QUE NO

INSTRUMENTO DE RUTEO - en orden; gana la primera que responde SI

D1 La respuesta ya esta en un sistema, sin ambigüedad?	SI	Integracion SIN IA
D2 Se calcula con una formula o una tabla cerrada?	SI	Motor de reglas SIN IA
D3 Entrada no estructurada, tarea acotada y salida verificable?	SI	LLM dentro de un flujo
D4 Conocimiento propio que cambia y hay que citar la fuente?	SI	RAG con cita obligatoria
D5 El camino de resolucion varia por caso, en runtime?	SI	Agente
D6 Hay roles con objetivos distintos que deban negociar?	SI	Multi-agente
D7 La accion es irreversible, regulada o el error es asimetrico?	SI	HITL / gate (se suma)

RUTEO DE LOS OCHO SUB-PROCESOS DE LA MESA

S1	Recibir y normalizar la solicitud -	Integracion convencional	D1
S2	Extraer CIE-10, procedimiento, fecha, clinica 21%	LLM validado contra catalogo	D3
S3	El sustento esta completo? (23% obs.)	Tabla cerrada + verificacion del adjunto	D2+D3
S4	Vigencia, plan, deuda y acumulado 16%	Consulta al sistema central. SIN IA	D1
S5	Cumplio la carencia? 11%	Motor de reglas. SIN IA	D2
S6	Cobertura, exclusion y copago 37%	RAG con cita + motor de copago	D4+V2
S7	Casos limite y criterio clinico (21% der.)	HITL - medico auditor	D7+V1
S8	Emitir carta y carta de garantia 16%	Transaccional + gate de aprobacion	D1+D7

TRES VETOS - pueden tumbar la respuesta anterior

V1 · ASIMETRIA DEL ERROR Cuanto cuesta equivocarse y quien lo paga. Si lo paga el afiliado o el regulador, sube el umbral o entra control humano.	V2 · RECONSTRUIBILIDAD Se puede explicar esta decision seis meses despues, con la política vigente ese día? Si no, no sirve aunque acierte.	V3 · ECONOMIA El volumen justifica el costo total? Un sub-problema del 4% del volumen no paga una arquitectura propia.
--	--	---

DECISION DE CABECERA

ESTO ES UN FLUJO ORQUESTADO, NO UN AGENTE Toda solicitud recorre las mismas verificaciones, en el mismo orden, contra la misma política. Un agente traería camino no reproducible (rompe V2), latencia variable (rompe el SLA de 48 h) y superficie de inyeccion (el expediente lo redacta un tercero).	LA EXCEPCION HONESTA Hay un solo sub-proceso donde el agente si gana segun D5: la SUBSANACION (perseguir el documento que falta). Ahí el camino si varia por caso. **El agente persigue documentos. Nunca decide la autorizacion.**
---	--

AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS

- Ruta SIN IA: integracion o motor de reglas
- Ruta CON IA: LLM en flujo, RAG o agente
- Control humano (HITL)
- Veto / restriccion que puede revertir la ruta

S4 y S5 concentran el 27% del esfuerzo actual y el 100% de la fuga por copago mal aplicado: el mayor retorno del proyecto viene de la parte que NO lleva IA.

El orden de las preguntas va de lo mas barato, determinista y auditable a lo mas caro, probabilistico y difícil de explicar.

PROYECTO
Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS

DIAGRAMA
Matriz de decision y ruteo tecnologico

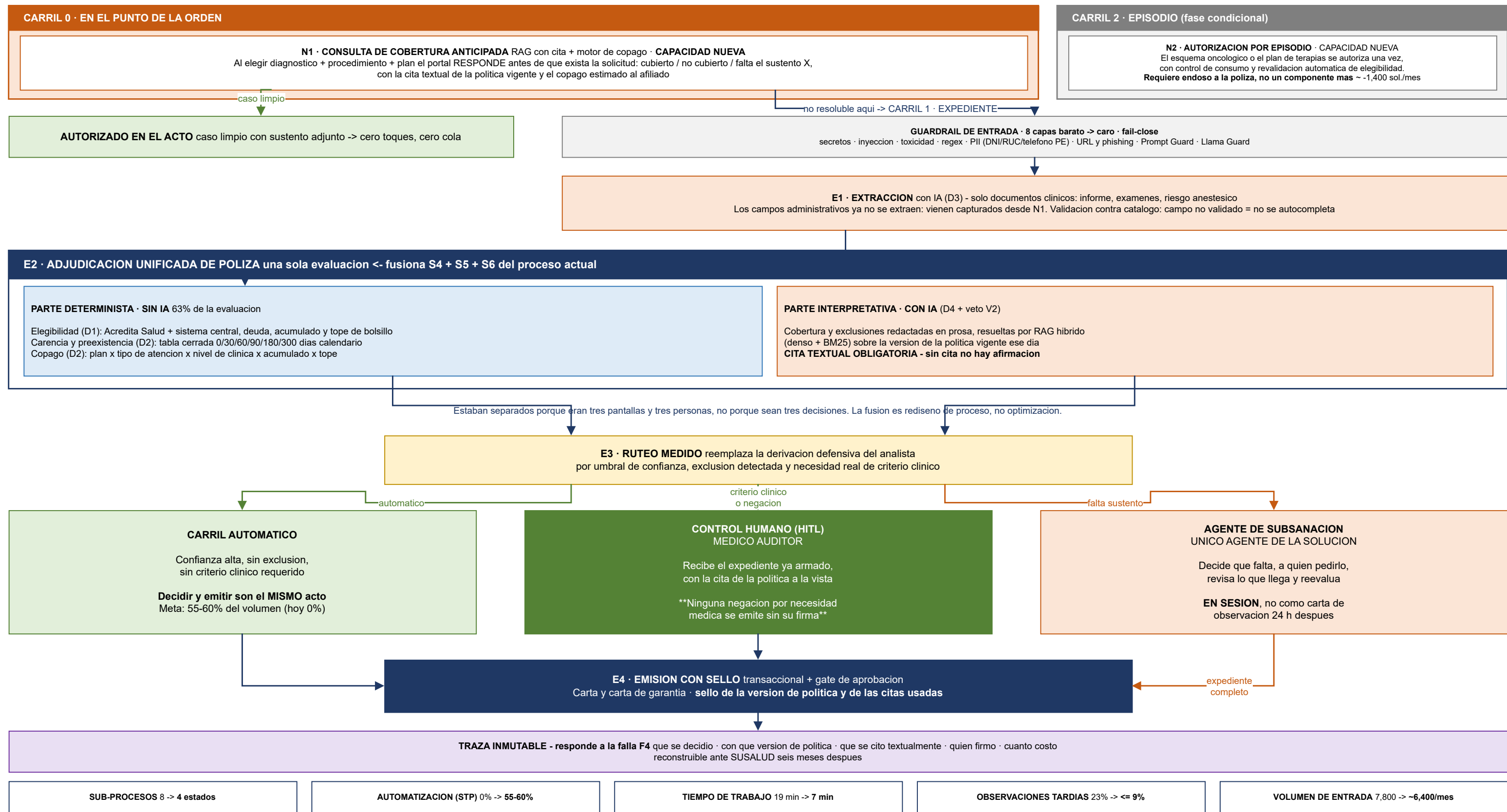
NIVEL
Conceptual - arquitectura

CODIGO
D-03

VERSION
1.3

FECHA
2026-09-05

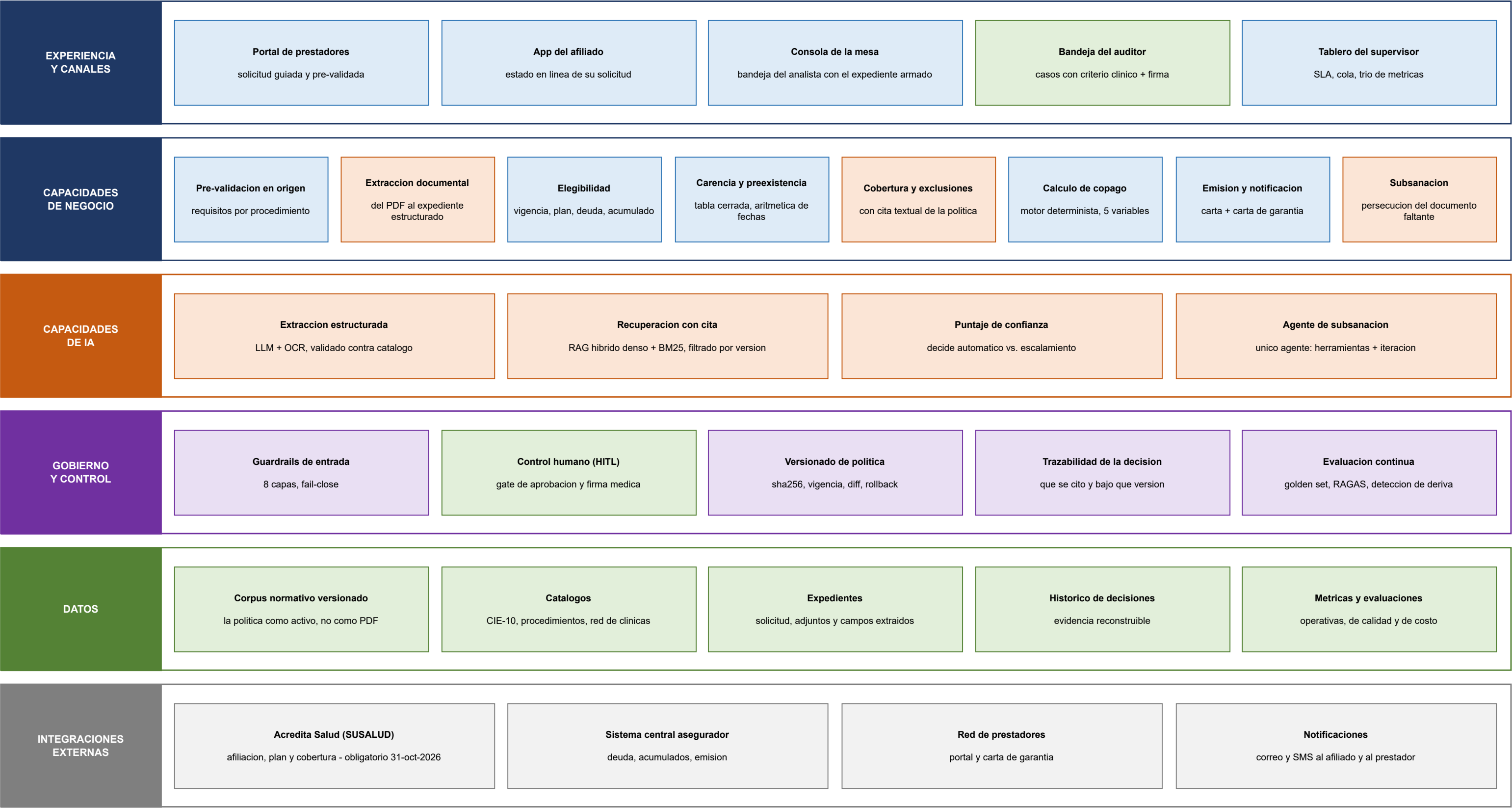
PROCESO OBJETIVO (TO-BE) - TRES CARRILES, CUATRO ESTADOS



AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS		PROYECTO		
SIN IA: integracion o motor de reglas	Principio de diseno: el expediente llega al humano ya armado. REDISEÑO, no automatizacion: se eliminan 3 pasos, se fusionan 3 en uno y aparecen 2 capacidades nuevas (N1 y N2). Ver 04a. REGLA DE REPORTE: el % de automatizacion nunca se reporta solo. Siempre junto a % de reversiones y % de negaciones sin firma medica.	DIAGRAMA		
CON IA: extraccion, RAG o agente		NIVEL		
Control humano obligatorio (HITL)		Logico - proceso		
Gobierno y trazabilidad		CODIGO D-04	VERSION 1.3	FECHA 2026-09-05

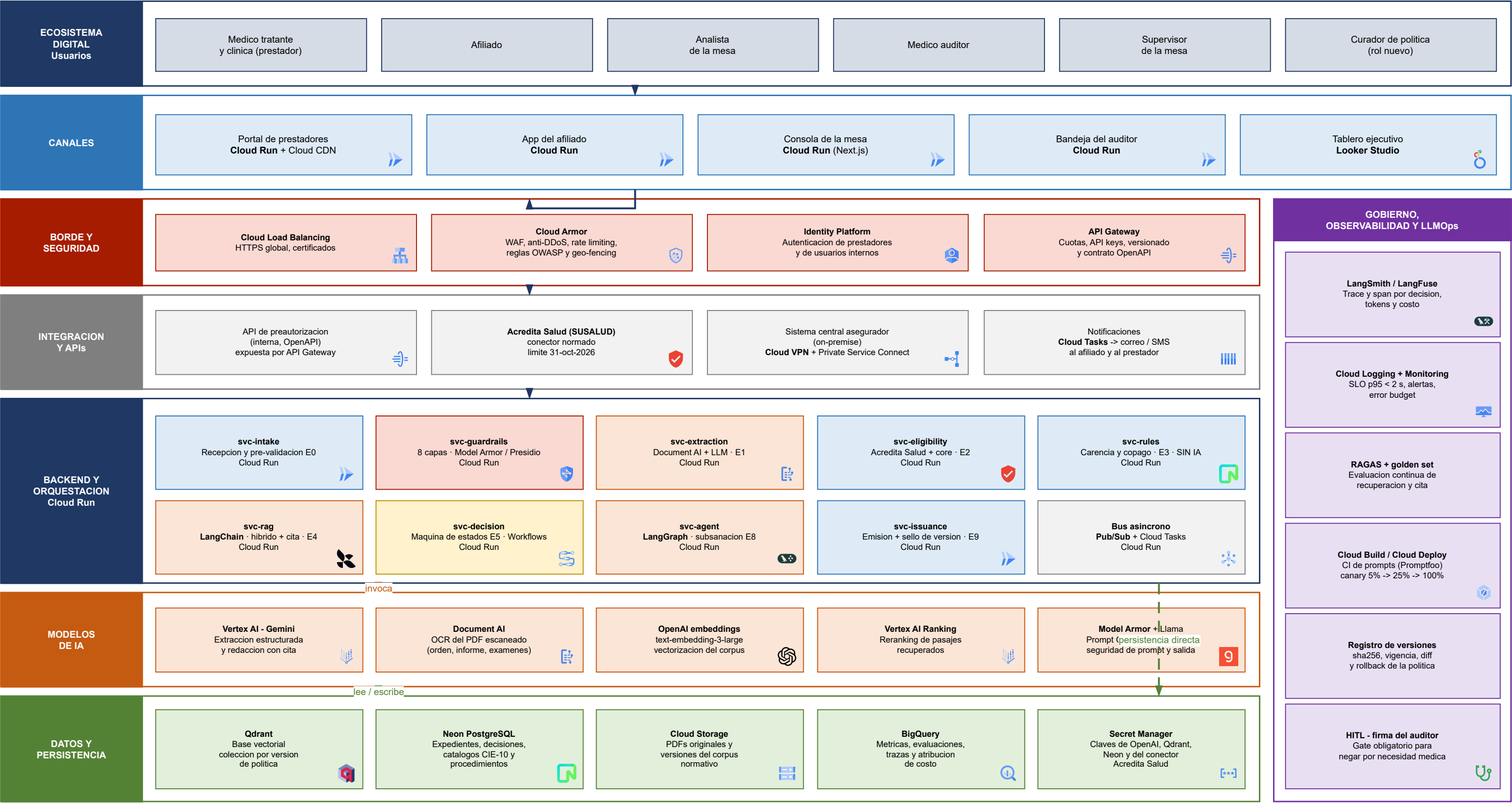
BLUEPRINT DE LA SOLUCION - MAPA DE CAPACIDADES



AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS				PROYECTO		
Capacidad resuelta SIN IA Capacidad que requiere IA Control humano / datos Gobierno, trazabilidad y evaluacion De 20 capacidades de negocio y experiencia, solo 4 requieren IA. La frontera es explicita: la IA entra donde hay PDF escaneado y donde hay reglas en prosa que hay que citar. El resto es integracion, motor de reglas y buen software.				Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS		
				Diagrama de capacidades		
				Logico - capacidades		
				CODIGO D-05	VERSION 1.3	FECHA 2026-09-05

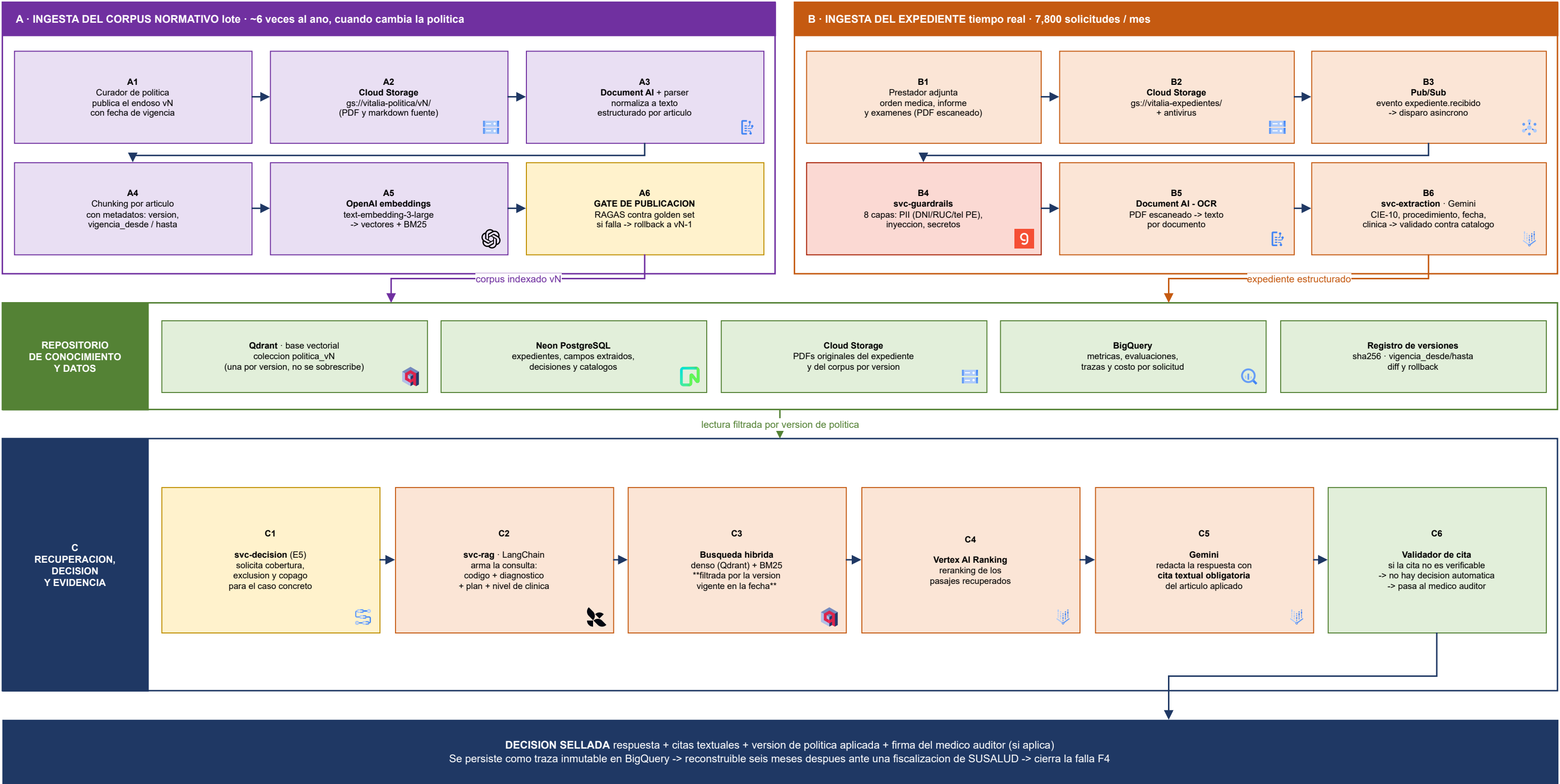
ARQUITECTURA DE SOLUCION IA - VISTA POR CAPAS (GOOGLE CLOUD)



AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS			
Componente sin IA (integracion / reglas) Componente de IA (LLM, RAG, agente, modelos) Seguridad y guardrails Gobierno, observabilidad y LLMops			
Todo el computo corre en Cloud Run detras de API Gateway, con Cloud Armor en el borde y Secret Manager por secreto. Qdrant y Neon se consumen como servicio gestionado; el sistema central del asegurador queda on-premise y se alcanza por Cloud VPN + Private Service Connect. El sello inferior derecho de cada caja es el logo oficial del producto (Google Cloud Icons Apache-2.0, logos de marca CC0).			
PROYECTO	Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS		
DIAGRAMA	Arquitectura de solucion IA por capas		
NIVEL	Fisico - despliegue GCP		
CODIGO D-06	VERSION 1.3	FECHA 2026-09-05	

INGESTA DOCUMENTAL, CORPUS VERSIONADO Y RECUPERACION CON CITA

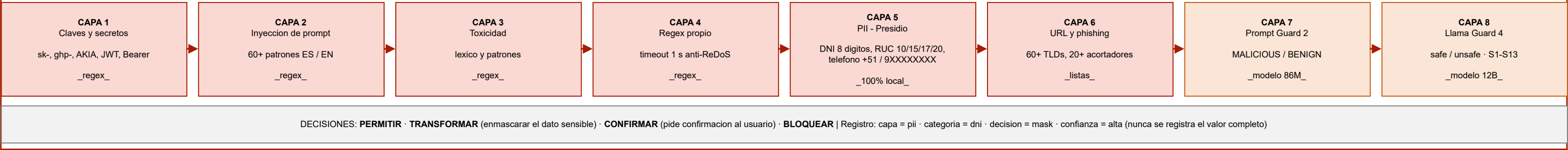


AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS			
Ingesta del corpus normativo (lote)	La coleccion vectorial NO se sobrescribe al cambiar la politica: se crea politica_vN y la consulta filtra por la version vigente en la fecha de la solicitud. Esa decision es lo que permite reconstruir una carta emitida meses antes con las reglas que estaban vigentes ese dia. El sello inferior derecho de cada caja es el logo oficial del producto (Google Cloud Icons Apache-2.0, logos de marca CC0).	PROYECTO Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS	
Procesamiento con IA		DIAGRAMA Ingesta documental y flujo RAG	
Datos y validacion		NIVEL Fisico - flujo de datos	
Guardrails		CODIGO D-07	VERSION 1.3

GOBIERNO DE LA SOLUCION - GUARDRAILS, CONTROL HUMANO Y LLMOps

1 · GUARDRAIL DE ENTRADA ocho capas en orden barato -> caro · la primera que bloquea corta la cadena · politica FAIL-CLOSE



ROADMAP DE IMPLEMENTACION, HITOS Y RETORNO POR FASE

LINEA DE TIEMPO EN MESES RELATIVOS AL INICIO DEL PROYECTO											
FASE	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	INVERSION	CAPTURABLE / PAYBACK
F0 · Pre-validacion en el origen SIN IA · portal de prestadores										S/ 75,000	S/ 3,000 / mes no se paga en caja: paga SLA y relacion
F1 · Elegibilidad, carencia y copago SIN IA · incluye Acredita Salud										S/ 225,000	S/ 63,700 / mes payback 3.5 meses
F2 · Extraccion y RAG con cita CON IA · modo sombra primero										S/ 200,000	valor se activa en F3
F3 · Ruteo, STP y sello de version CON IA · canary 5-25-100%										S/ 100,000	S/ 29,900 / mes payback 12 meses
F4 · Agente de subsanacion CON IA · el unico agente										S/ 60,000	incremental sobre F3

HITOS EXTERNOS Y DEPENDENCIAS QUE NO CONTROLA EL PROYECTO

ACREDITA SALUD - 31 de octubre de 2026 Fecha limite regulatoria de SUSALUD para el intercambio electronico de afiliacion, plan y cobertura. Si a la fecha de arranque Vitalia aun no ha migrado, la integracion deja de ser parte de F1 y pasa a ser un frente independiente de cumplimiento, adelantado a M1.	DECISION PENDIENTE DEL SPONSOR - gold-carding Eximir de preautorizacion al prestador con >= 90% de aprobacion sostenida. Ataca el VOLUMEN, no el costo unitario. No requiere arquitectura nueva: consume las metricas que el propio sistema produce. Compite por el mismo presupuesto y debe decidirse antes de cerrar el alcance.	SUPUESTOS A VALIDAR ANTES DE F2 La concentracion del 71% del volumen en 24 combinaciones diagnostico-procedimiento, y el 55% de derivacion defensiva. De esos dos numeros depende la meta de automatizacion. F0 y F1 no dependen de ellos: el piso del caso de negocio esta en la parte que no lleva IA.
--	--	--

RESULTADO ACUMULADO DEL PROGRAMA

COSTO ACTUAL	VALOR POTENCIAL	VALOR CAPTURABLE	COSTO DE OPERAR	VALOR NETO	INVERSION Y RETORNO
S/ 235,200 / mes S/ 2.82 M / ano	S/ 155,200 / mes S/ 1.86 M / ano	S/ 96,600 / mes S/ 1.16 M / ano	S/ 21,700 / mes S/ 260 K / ano	S/ 74,900 / mes S/ 0.90 M / ano	S/ 660,000 payback 8.8 meses VAN@12% ~ S/ 1.13 M · TIR ~ 85%

LA SECUENCIA ES EL ARGUMENTO: la fase que NO lleva IA se paga en 3.5 meses; la que si la lleva tarda 12. Ambas valen la pena, pero en ese orden. Invertir la secuencia habria triplicado el tiempo hasta el primer retorno. En el escenario pesimista el proyecto sigue positivo (payback 12.6 meses) y el 75% del valor capturable sigue viniendo del motor de copago determinista.

AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS				PROYECTO	Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS		
Fase sin IA (integracion y reglas) Fase con IA Hito externo o decision pendiente Resultado economico				DIAGRAMA	Roadmap de implementacion		
				NIVEL	Ejecutivo - plan		
				CODIGO D-09		VERSION 1.3	FECHA 2026-09-05

Los meses son relativos al inicio del proyecto, no calendario.
F2 se ejecuta en modo sombra: el sistema propone y el analista decide, midiendo el acuerdo contra el golden set antes de habilitar cualquier resolucion automatica.

REDiseno del proceso - de ocho sub-procesos a cuatro estados

PROCESO ACTUAL - ocho sub-procesos	ACCION DE REDISENO	PROCESO REDISENADO
S1 · Recepcion y normalizacion de la solicitud Formulario libre que acepta cualquier cosa	ELIMINAR	La solicitud nace estructurada en N1: el medico elige del catalogo, no escribe texto libre. No hay nada que normalizar
S2 · Extraccion de datos del PDF 4 min de transcripcion manual · 21% del esfuerzo	**REDUCIR ALCANCE**	E1 · EXTRACCION sobrevive solo para documentos clinicos. Los campos administrativos ya vienen capturados desde N1
S3 · Verificacion de sustento completo Se descubre a las 24 h · 23% observaciones	**ELIMINAR EL ESTADO**	"Observacion" deja de ser un estado del expediente y pasa a ser una condicion de envio . No hay carta de observacion
S4 · Vigencia, plan, deuda, acumulado 3 min en dos pantallas	UNIFICAR	E2 · ADJUDICACION UNIFICADA DE POLIZA Una sola evaluacion devuelve elegibilidad + carencia + cobertura + exclusion + copago, con la cita textual de la version vigente. Estaban separados porque eran tres pantallas y tres personas , no porque sean tres decisiones.
S5 · Carencia y preexistencia 2 min de aritmetica manual	UNIFICAR	
S6 · Cobertura, exclusion y copago 7 min buscando en el manual · 37% del esfuerzo	UNIFICAR	
S7 · Casos limite Derivacion defensiva: 55% no requería criterio clinico	REDISTRIBUIR	E3 · RUTEO MEDIDO lo hace el sistema por umbral, no el analista por miedo. El auditor deja de ser valvula de escape
S8 · Emision de la carta Copiado a mano desde tres pantallas	ABSORBER	En el carril automatico decidir y emitir son el mismo acto . E4 solo es un estado cuando hay firma humana que esperar

LOS PASOS QUE NO EXISTIAN - un rediseño que solo quita pasos es un recorte, no un rediseño

N1 RESPUESTA DE COBERTURA EN EL PUNTO DE LA ORDEN Responde antes de que exista la solicitud, con cita y copago estimado. Lo habilita: que responder cueste centimos y no 7 minutos.	N2 AUTORIZACION POR EPISODIO El esquema oncologico o el plan de terapias, autorizado una vez. Lo habilita: que revalidar la elegibilidad sea gratis.	N3 ESTIMACION DE COSTO AL AFILIADO El copago de bolsillo, antes del procedimiento. Lo habilita: el motor determinista ya calcula el numero.	N4 CURADURIA DE LA POLITICA como proceso continuo Rol nuevo. Cada endoso se publica con version, vigencia y diff. Sin el, no se sostienen R2 ni F4.	N5 EXENCION POR DESEMPEÑO del prestador (gold-carding) Ataca el volumen de entrada, no su costo unitario. Decision del sponsor. El sistema produce el dato; no toma la decision.
---	--	---	---	---

LO QUE SE EVALUO Y SE MANTIENE

Fusionar el guardrail dentro de E1 -> **NO**. Debe correr antes de que el contenido toque un modelo.

Fusionar el ruteo (E3) con la adjudicacion (E2) -> **NO**. Consumen insumos distintos.

Que el agente absorba el ruteo -> **NO**. Volveria a poner lo no determinista en la decision (veto V1).

Eliminar el control humano en casos limite -> **NUNCA**. Es el invariante R3.

Reducir las 8 capas de guardrail -> **NO**. El orden barato->caro ya las hace baratas.

El HITL es el unico paso que se conserva por razones que no son de eficiencia.

EFEECTO SOBRE EL PROCESO

Sub-procesos / estados de negocio	8	4
Toques humanos por solicitud	1.23	0.40
Solicitudes que entran a la mesa	7,800/mes	~6,400/mes
El prestador conoce la respuesta	2 a 7 dias	en el acto

AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS

- El paso desaparece del proceso
- El paso se unifica o se absorbe en otro
- El paso se reduce o cambia de dueño
- Capacidad que hoy no existe

Orden del analisis: ELIMINAR -> UNIFICAR -> REORDENAR -> AUTOMATIZAR.
 Automatizar primero congela el desperdicio.

Lo que rediseña el proceso no es la IA: es que el costo marginal de una decision caiga de 19 minutos a segundos. La IA es lo que hace que caiga. Analisis completo en 04a_rediseño_del_proceso.md

PROYECTO
 Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS

DIAGRAMA
 Rediseño del proceso (ESIA)

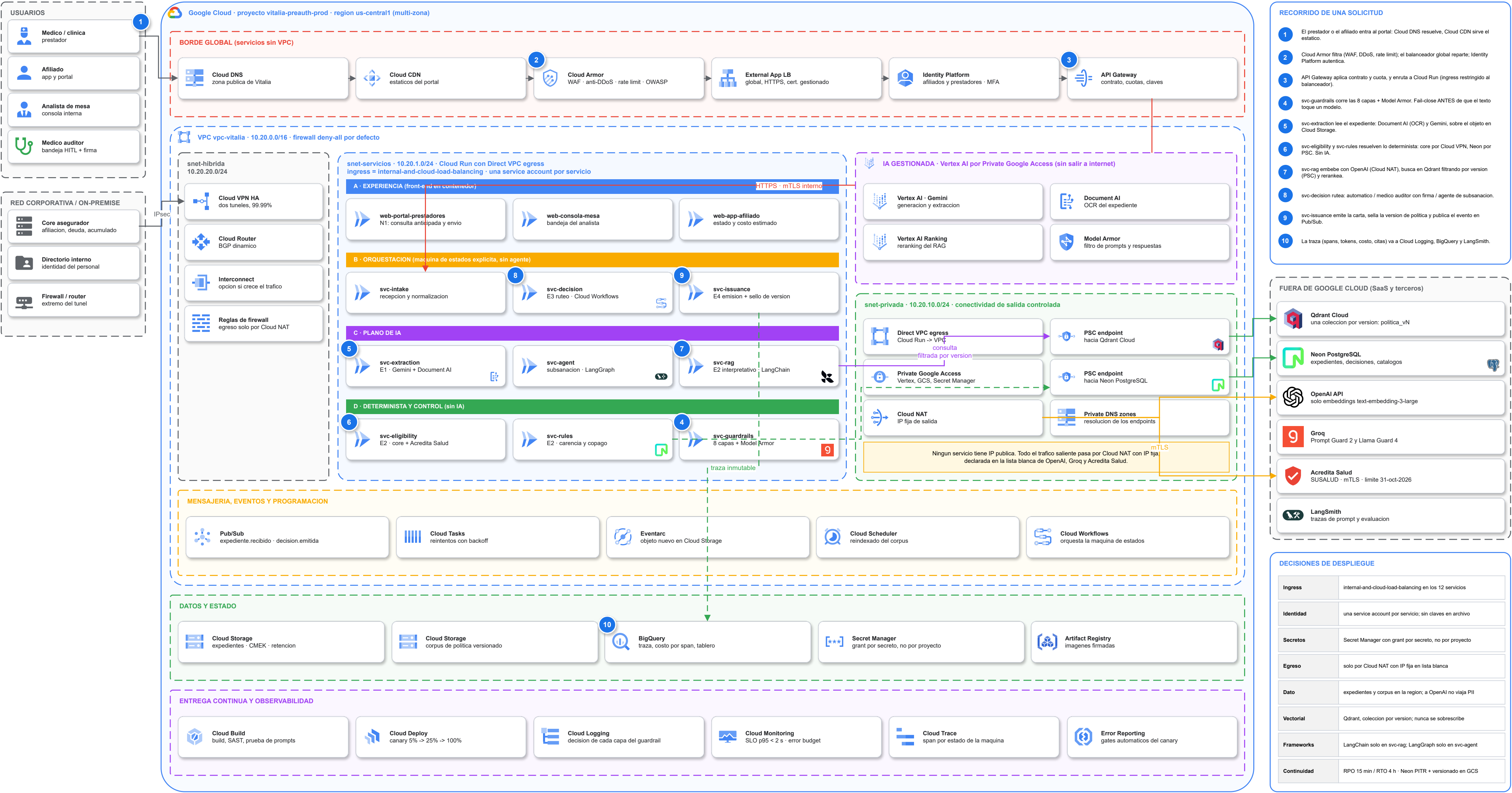
NIVEL
 Logico - proceso

CODIGO
D-10

VERSION
1.3

FECHA
2026-09-05

ARQUITECTURA TECNICA EN GOOGLE CLOUD - RED, SERVICIOS Y PLANO DE IA



ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA PLATAFORMA Y EFECTO EN EL RETORNO

S/ 6,700 / mes

run cloud total
produccion + no productivos + soporte

S/ 0.86

por solicitud
preautorizada

75%

de la factura es fijo:
no depende del volumen

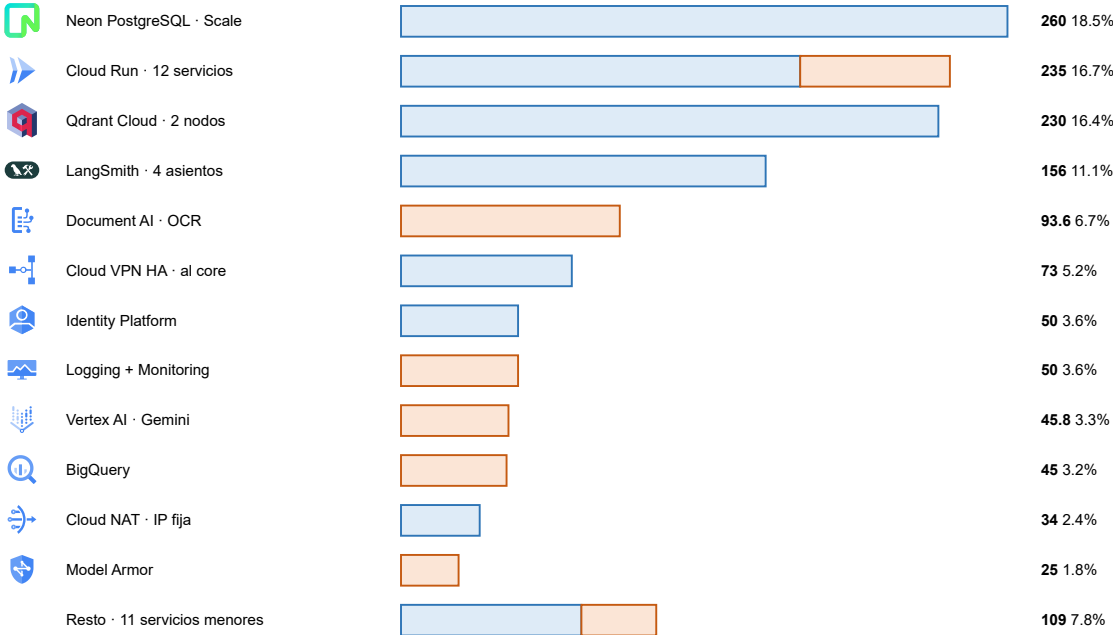
3.8%

de la factura son
tokens de LLM

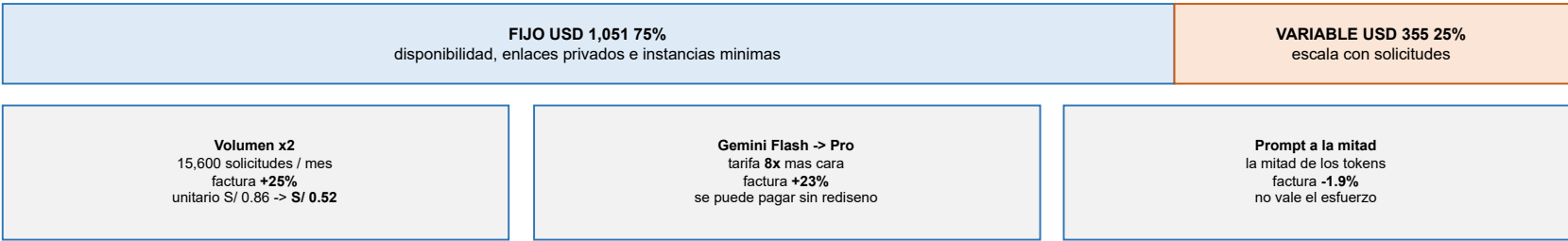
8%

del costo unitario del
proceso TO-BE

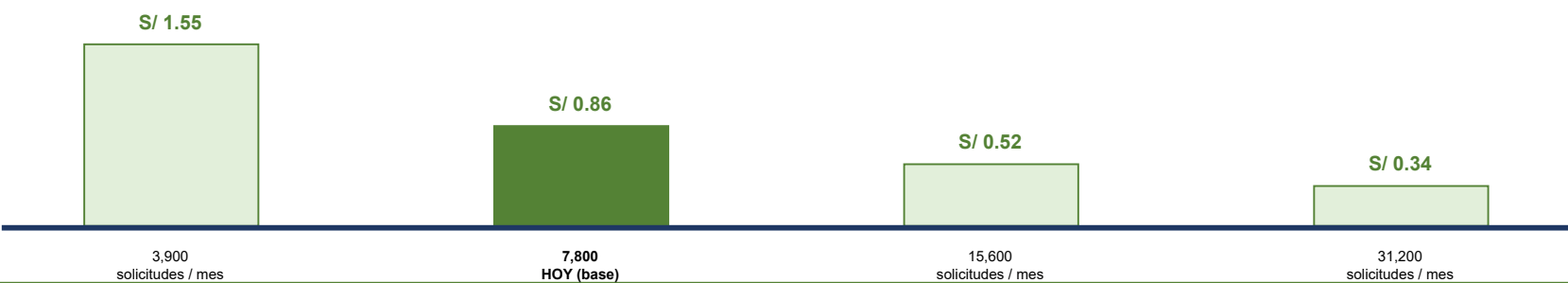
A · COMPOSICION DE LA FACTURA MENSUAL DE PRODUCCION USD 1,406 / mes



B · FIJO CONTRA VARIABLE por que la factura casi no crece con el volumen



C · COSTO UNITARIO SEGUN VOLUMEN S/ por solicitud, run cloud completo



D · RECONCILIACION CON EL PRESUPUESTO Y EFECTO EN EL RETORNO

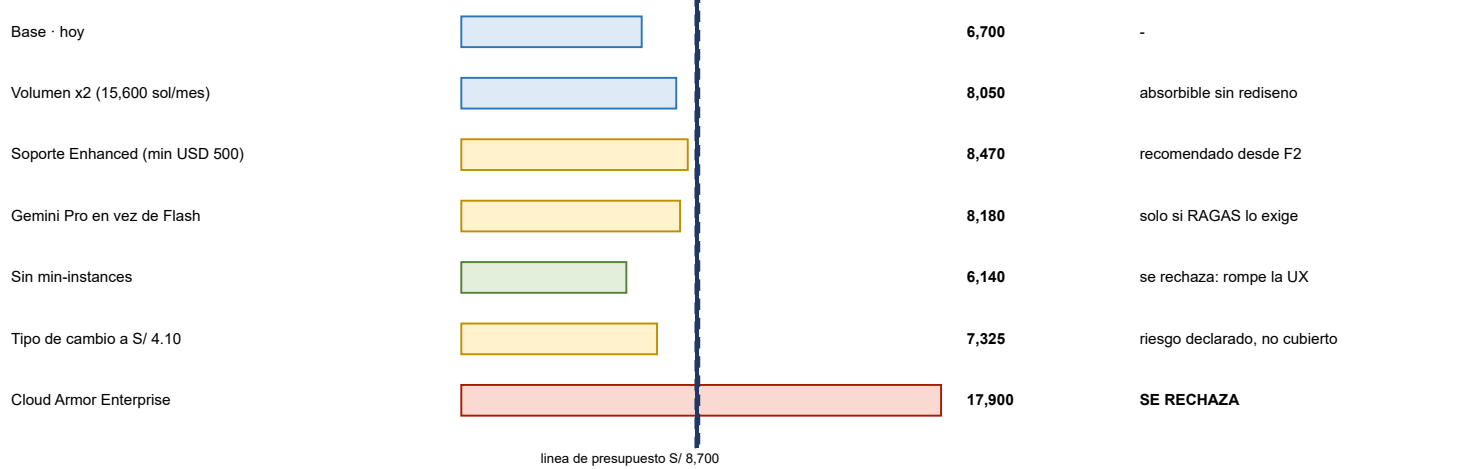
Linea del caso de negocio (05 §3)	Presupuestado	Bottom-up	Diferencia
Inferencia (extraccion E1 + RAG)	3,000	643	-2,357
Infraestructura cloud	4,500	5,201	+701
Observabilidad, tracing y guardrails	1,200	856	-344
TOTAL CLOUD · S/ por mes	8,700	6,700	-2,000

EFECTO EN EL RETORNO valor capturable sin cambios: S/ 96,600 / mes

PAYBACK 8.6 meses era 8.8	VAN @ 12% · 3 años S/ 1.17 M era S/ 1.13 M	TIR 88% era 85%
---------------------------------	--	-----------------------

La diferencia NO se descuenta. El costo de run comprometido sigue siendo S/ 21,700 / mes y los S/ 2,000 quedan como contingencia hasta que tres meses de facturacion etiquetada lo confirmen. Lo que si corrige el costeo es el reparto: se presupuesto 3.4x de mas en inferencia y de menos en conectividad - VPN, PSC, NAT e instancias minimas suman S/ 1,480 / mes, mas del doble que toda la inferencia junta.

E · SENSIBILIDAD que mueve la factura y que decision se toma



El unico escenario que rompe el presupuesto es una decision comercial de Google, no una necesidad tecnica de este volumen. Cloud Armor Standard cubre WAF, reglas y limitacion de tasa para las 7,800 solicitudes al mes de Vitalia; Enterprise solo se justifica si aparece exposicion real a denegacion de servicio. Todo lo demas cabe dentro de los S/ 8,700 ya presupuestados.

AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS

- Costo fijo: disponibilidad, enlaces privados, instancias minimas
- Costo variable: escala con el volumen de solicitudes
- Escenario que baja la factura o mejora el retorno
- Escenario que rompe el presupuesto

Precio de lista publico, region us-central1, tarifas consultadas el 2026-09-05. Tipo de cambio declarado: S/ 3.75 por USD. Model Armor, Vertex AI Ranking e Identity Platform van estimados: falta confirmarlos en el calculador de Google Cloud. Detalle servicio por servicio, drivers y controles FinOps en 05a_costeo_cloud.md.

PROYECTO

Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS

DIAGRAMA

Costeo cloud y economia unitaria

NIVEL

Economico - costo de run y ROI

CODIGO
D-12

VERSION
1.3

FECHA
2026-09-05

MODELO DE DATOS - PROPIEDAD DEL DATO, ENTIDADES, VERSIONADO Y RETENCION

1 · QUIEN ES DUENO DE QUE la plataforma no es sistema de registro de casi nada

CORE DE VITALIA
Afiliado, poliza, plan,
deuda, acumulados
_EXTERNO · se consulta,
no se copia_

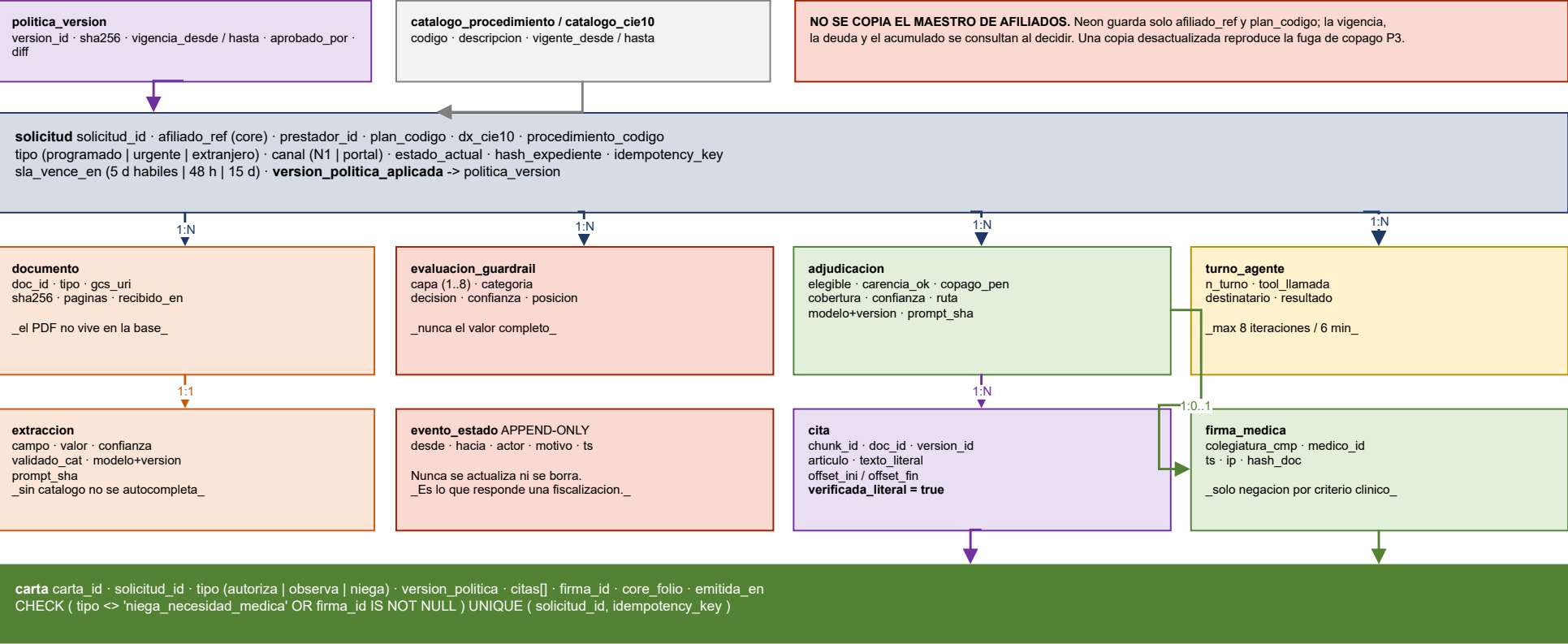

CLOUD STORAGE
Expedientes y corpus
normativo firmado
_FUENTE DE VERDAD
documental · immutable_


NEON · PostgreSQL
El PROCESO: estados,
adjudicacion, citas, firma
_RPO 5 min · < 50 GB
a tres anos_


QDRANT
Indice vectorial de
la politica vigente
_ARTEFACTO DERIVADO
RPO 0 · se reconstruye_


BIGQUERY
Hechos de operacion,
calidad y costo
_ANALITICA · sin PII
(afiliado hasheado)_

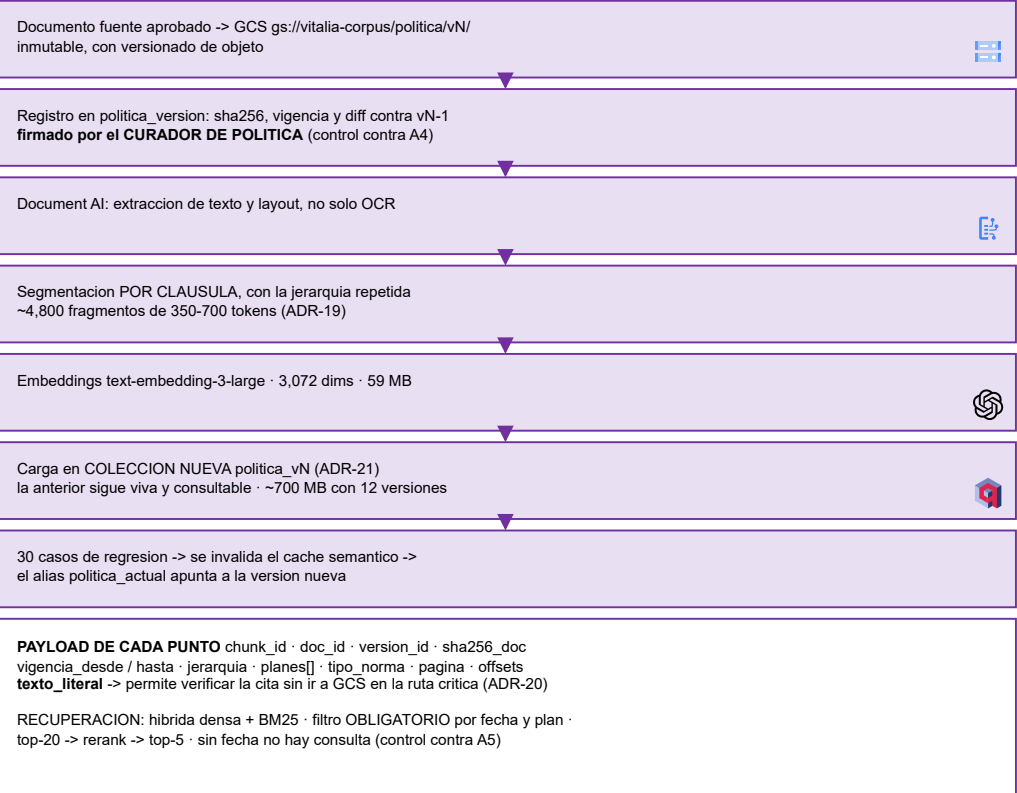

2 · MODELO RELACIONAL DEL PROCESO (Neon)



4 · LOS INVARIANTES, ESCRITOS COMO RESTRICCIONES DE LA BASE (no como buenas intenciones)

R3 · ninguna negacion clinica sin firma	CHECK sobre carta: tipo <> negacion OR firma_id IS NOT NULL
R2 · ninguna carta sin version de politica	version_politica NOT NULL + FK a politica_version
Ninguna cita sin verificacion literal	CHECK verificada_literal = true en toda cita de una carta emitida
Todo codigo emitido existe y esta vigente	FK a catalogo_* validando vigencia a la fecha de la solicitud
Sin cartas duplicadas	UNIQUE (solicitud_id, idempotency_key)
La maquina de estados no admite saltos	transicion validada contra la tabla transicion_valida (desde, hacia)

3 · CICLO DE VIDA DE UNA VERSION DE POLITICA



5 · CLASIFICACION Y RETENCION

Salud (Ley 29733)	Informe clinico · CMEK · norma sectorial
Identificadores	DNI y nombre SOLO en el core · aqui afiliado_ref
Normativa	Corpus · permanente + 400 d de versiones retiradas
Decision y sustento	Adjudicacion, citas, firma · igual que el expediente
Trazas tecnicas	Sin PII · 90 d caliente / 400 d frio
Golden set	300 expedientes ANONIMIZADOS · acceso propio · nunca local

AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS

-  Entidad central del proceso
-  Documento y su extraccion
-  Política versionada, citas e indice vectorial
-  Decision, firma y emision (invariantes)
-  Traza append-only y lo que NO se guarda
-  Catalogo o sistema externo

La plataforma no es duena del afiliado: es duena de la decision y de su justificacion. Por eso todo campo de metadata responde a un requisito nombrado (R2, R3, HITL o atribucion de costo) y no a la completitud del modelo.
Detalle de entidades, linaje y ADR-18 a ADR-21 en 08_modelo_de_datos.md.

PROYECTO	Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS
DIAGRAMA	Modelo de datos, pipeline y metadata
NIVEL	Logico - datos (Anexo C)

CODIGO

D-13

VERSION

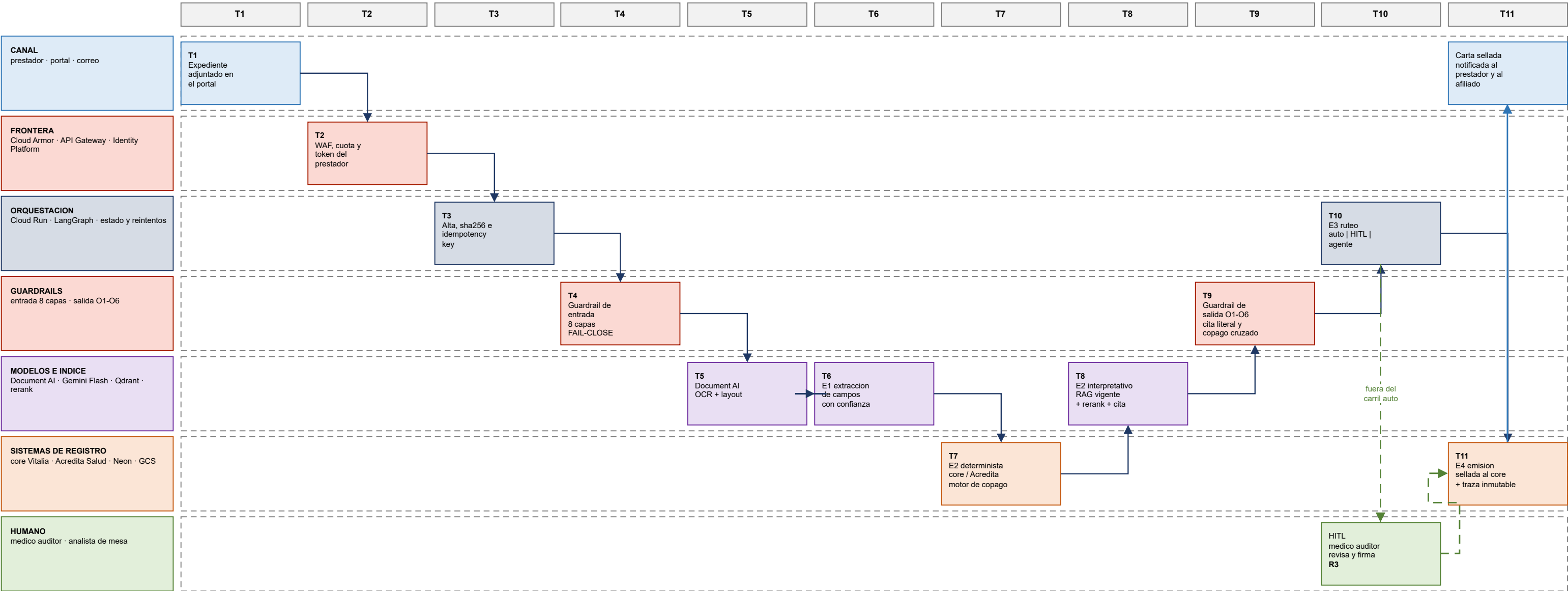
1.3

FECHA

2026-09-05

SECUENCIA END-TO-END - DEL PORTAL A LA CARTA SELLADA, CON PRESUPUESTO DE LATENCIA

OBJETIVO DE SERVICIO J4 extremo a extremo p95 < 5 min J3 adjudicacion p95 < 90 s J1 consulta anticipada N1 p95 < 2 s J5 emision p95 < 10 s al 99.9%
El reloj de negocio es otro y mas largo: TAT p95 <= 2.5 dias habiles en programados y <= 24 h en urgentes. La diferencia entre ambos relojes es, exactamente, el tiempo de espera humana que este diseno viene a eliminar.



PRESUPUESTO DE LATENCIA p95 · el timeout de cada tramo se fija aqui, no en el codigo de cada servicio

objetivo del tramo	humano	< 0.3 s	< 0.2 s	8 s	12 s	13 s	6 s	30 s	2 s	< 0.1 s	5 s
J3 = 90 s p95	guardrail 8 s	extraccion 25 s			determinista 6 s	interpretativo 30 s			emision 5 s	holgura 16 s	
El presupuesto no se reparte a partes iguales: el tramo interpretativo se lleva un tercio porque es el unico donde el modelo genera prosa que despues hay que verificar. Si un tramo agota su timeout no se reintenta indefinidamente: se baja de nivel de automatizacion (N0-N5 en 07 seccion 4.2) y el caso cae al carril manual, que nunca desaparece. El agente de subsanacion vive fuera de este reloj: su ciclo es de dias porque espera al prestador.											

AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS

- Orquestacion y control del flujo
- Frontera y guardrails (entrada y salida)
- Modelos, indice vectorial y rerank
- Sistemas de registro y emision
- Intervencion humana obligatoria
- Canal del prestador

El camino dibujado es el del carril automatico. Toda derivacion sale en T10 y termina en el mismo lugar: la mesa. Ningun tramo puede autorizar una negacion por necesidad medica; esa transicion solo existe pasando por la fila HUMANO. SLOs por jornada, degradacion N0-N5 y plan de carga P1-P7 en 07_operacion_y_produccion.md.

PROYECTO	Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS	
DIAGRAMA	Secuencia end-to-end y latencia por tramo	
NIVEL	Logico - comportamiento y SLO	

CODIGO D-14	VERSION 1.3	FECHA 2026-09-05
----------------	----------------	---------------------